



Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Etapas 2 del reto: Sistema de Gestión de Identidades y Sistema de Firma de Correos

Reporte Técnico

Estudiantes y matrículas

Alberto Palomino Carvajal – A01571511
Carlos Cuéllar Solís – A01571619
Daniel Rodríguez Gallegos – A01285849
Leonardo Albarran Valdes – A01571750
Luis Javier Jacobo Morimoto – A01571679
Viviana Carrizales Luna – A01286191

Equipo: 2 Grupo: MA2006B.602

Profesores:

Raúl Gómez Muñoz Daniel Otero Fadul Alberto F. Martínez

Socio Formador: Casa Monarca – Ayuda Humanitaria al Migrante, A.C.

Monterrey, Nuevo León – 14 de junio de 2026

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1
Índice de Figuras	2
Abstract	3
1. Introducción	4
2. Marco de Referencia	5
3. Desarrollo	7
3.1. Propuesta	7
3.2. Sistema de Verificación de Correos y Mensajes Seguros	7
3.3. Desarrollo de componentes	7
3.4. Conexión de los componentes	8
3.5. Diagrama: Envío de Mensaje a Destinatario Interno	12
3.6. Diagrama: Verificación de Firma Digital:	13
4. Resultados	15
4.1. Sistema gestor de Identidades	15
4.2. Lo que se obtiene para BackEnd	15
4.3. Lo que se obtiene para FrontEnd	15
4.4. Lo que se obtiene en la solución completa	15
4.5. Casos de uso y tabla de validaciones	16
5. Conclusiones y trabajo futuro	30
6. Referencias	31
7. Evidencias	32
8. Repositorio GitHub	33
9. Inteligencia artificial	34

Índice de Figuras

1.	Arquitectura general del sistema de gestión de identidades.	8
2.	Diagrama de secuencia: proceso de autenticación y emisión de token JWT.	9
3.	Diagrama de secuencia: proceso de Alta de una identidad digital.	10
4.	Diagrama de secuencia: proceso de revocación de un certificado digital.	11
5.	Diagrama de secuencia: proceso de baja definitiva (eliminación física) de una identidad. . . .	12
6.	Flujo de envío de mensaje interno	13
7.	Proceso de Verificación de Firma Criptográfica	13
8.	Flujo de envío de mensaje externo	14
9.	tabla de pruebas 1	28
10.	tabla de pruebas 2	28
11.	tabla de pruebas 3	29

Abstract

Casa Monarca es una organización sin fines de lucro que acompaña a personas migrantes y refugiadas en México. Su operación diaria implica manejar datos personales sensibles sin contar con herramientas digitales que garantizaran la identidad de quienes acceden a esa información ni la autenticidad de sus comunicaciones institucionales.

Este proyecto desarrolló dos sistemas complementarios como respuesta a esa necesidad: un gestor de identidades digitales basado en infraestructura PKI con certificados X.509 y llaves RSA de 2048 bits, y un sistema de firma criptográfica de mensajes institucionales mediante RSA-PSS. El gestor cubre el ciclo de vida completo de cada colaborador: alta con consentimiento ARCO, revocación, revalidación y baja definitiva, todo con auditoría inmutable y jerarquía de cuatro roles bajo el principio de mínimo privilegio. El sistema de mensajería permite enviar comunicaciones firmadas a destinatarios internos y externos, quienes pueden verificar la autenticidad del mensaje desde una página pública sin necesidad de cuenta ni software adicional.

La plataforma se construyó con Python y FastAPI, opera desde cualquier navegador, soporta SQLite en desarrollo y MySQL en producción, y fue diseñada como base extensible para los módulos restantes del reto MA2006B. Todas las pruebas funcionales por rol fueron completadas exitosamente.

Introducción

De acuerdo con Casa Monarca (s.f.), Casa Monarca es una organización que acompaña a personas migrantes y refugiadas en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas. Como cualquier organización que trabaja con personas, acumula datos personales sensibles: nombres, situaciones legales e historiales de atención. Sin embargo, hasta ahora no contaba con herramientas digitales que garantizaran que esos datos se manejaran de forma segura, que las personas que acceden a ellos fueran quienes dicen ser y que los documentos y comunicaciones emitidos por la organización fueran auténticos y verificables.

Este proyecto responde directamente a esa necesidad. El reto MA2006B plantea desarrollar soluciones de criptografía aplicada para organizaciones sin fines de lucro, y este equipo eligió trabajar sobre dos de los problemas más fundamentales: saber con certeza quién está dentro del sistema y garantizar que un correo institucional realmente provenga de Casa Monarca y no haya sido alterado en el camino.

El resultado es un sistema que gestiona el ciclo de vida completo de las identidades digitales de los colaboradores, desde el momento en que ingresan hasta que salen, y que firma criptográficamente cada comunicación institucional para que cualquier destinatario, incluso externo, pueda verificar su autenticidad sin necesitar conocimientos técnicos ni acceso especial al sistema.

Marco de Referencia

Para construir el marco de referencia se revisaron soluciones existentes relacionadas con infraestructura de clave pública, certificados digitales, bibliotecas criptográficas en Python y sistemas institucionales de identidad digital. En particular, se analizaron modelos PKI, el estándar X.509, el algoritmo RSA, bibliotecas como PyCryptodome y cryptography, además de escenarios reales como la e.firma del SAT. De estas referencias se tomaron ideas concretas para la solución, como vincular una identidad con una llave pública, emitir certificados con vigencia, proteger llaves privadas y organizar el ciclo de vida de identidades mediante alta, baja, revocación y rastreo.

Desde el punto de vista técnico, se revisó el modelo de infraestructura de clave pública, conocido como PKI, en el que una autoridad certificadora emite certificados digitales que permiten asociar una identidad con una clave pública. Este modelo se relaciona con el estándar X.509 y con RFC 5280, donde se describe el uso de certificados digitales dentro de infraestructuras de clave pública. De esta referencia se tomó la idea de emitir certificados para ciertas identidades del sistema, administrar su periodo de validez y asociarlos con una autoridad certificadora interna. También se revisó el sistema de e.firma del SAT como ejemplo de administración institucional de identidades, ya que muestra cómo una persona puede vincularse formalmente con certificados, llaves y vigencias dentro de un sistema de confianza.

En relación con los contenidos del bloque, se revisó RSA como algoritmo de clave pública basado en conceptos de aritmética modular, exponentes, congruencias y factorización de enteros grandes. Esta revisión permitió conectar la teoría matemática con una aplicación real de seguridad. Además, se consideró PyCryptodome como biblioteca de Python para trabajar con criptografía de clave pública, ya que permite generar, importar y exportar llaves RSA. Sin embargo, para la implementación final se utilizó principalmente la biblioteca cryptography, porque integra herramientas para generar llaves RSA, construir certificados X.509, firmarlos, serializarlos en formato PEM y proteger claves privadas mediante Fernet.

Finalmente, se revisaron buenas prácticas de seguridad para autenticación, autorización y auditoría. De estas referencias se tomó la decisión de no almacenar contraseñas en texto plano, por lo que el sistema utiliza hash bcrypt mediante passlib. También se incorporó JWT para manejar sesiones con expiración y un modelo de permisos basado en roles jerárquicos, siguiendo el principio de mínimo privilegio. Además, se integró una tabla de auditoría para registrar acciones relevantes como altas, revocaciones, bajas, descargas de certificados, certificados efímeros e inicios de sesión. Con esto, las soluciones revisadas no solo funcionan como antecedentes teóricos, sino que justifican decisiones concretas dentro del prototipo desarrollado con FastAPI, SQLAlchemy, SQLite y un frontend HTML.

Para esta segunda etapa del reto se revisaron soluciones existentes relacionadas con identidad digital, infraestructura de clave pública, certificados digitales, firma digital de mensajes y verificación de comunicaciones institucionales. En particular, se analizaron modelos PKI, certificados X.509, el algoritmo RSA, el esquema de firma RSA-PSS, bibliotecas criptográficas en Python y sistemas institucionales como la e.firma del SAT. De estas referencias se tomaron ideas concretas para la solución, como asociar una identidad con una llave pública, emitir certificados con vigencia, firmar mensajes con una clave privada, verificar firmas con la clave pública correspondiente y mantener trazabilidad sobre las acciones realizadas dentro del sistema.

Desde el punto de vista de infraestructura de identidad, el proyecto tomó como referencia el modelo PKI, en el que una autoridad certificadora permite vincular una identidad con una llave pública mediante certificados digitales. Este modelo se relaciona con el estándar X.509 y con la RFC 5280, donde se define el uso de certificados dentro de infraestructuras de clave pública. También se revisó el sistema de e.firma del SAT como escenario real de administración institucional de identidad digital, ya que muestra cómo una persona puede vincularse formalmente con certificados, llaves y periodos de validez dentro de un sistema de confianza. A partir de estas referencias, la solución implementó certificados X.509 para colaboradores de Casa Monarca y un ciclo de vida de identidades que incluye alta, revocación, revalidación, baja y auditoría.

En relación con los contenidos del bloque, se revisó RSA como algoritmo de clave pública basado en aritmética modular, exponentes, congruencias y factorización de enteros grandes. Esta base matemática permitió conectar la teoría vista en clase con una aplicación real de seguridad. Para la firma de correos, se tomó como referencia RSA-PSS, un esquema de firma digital basado en RSA que permite demostrar autenticidad, integridad y no repudio del mensaje. También se revisaron bibliotecas como PyCryptodome y cryptography. PyCryptodome se consideró como alternativa para trabajar con criptografía de clave pública

en Python, aunque la implementación final utilizó principalmente cryptography, ya que integra herramientas para generar llaves RSA, construir certificados X.509, firmar mensajes, serializar llaves en formato PEM y proteger claves privadas mediante Fernet.

Finalmente, se revisaron buenas prácticas de seguridad para autenticación, autorización, auditoría y comunicación segura. De estas referencias se tomó la decisión de no almacenar contraseñas en texto plano, por lo que el sistema usa hashes bcrypt mediante passlib. También se incorporaron tokens JWT con expiración, autenticación multifactor compatible con Google Authenticator, roles jerárquicos basados en el principio de mínimo privilegio y un log de auditoría para registrar acciones relevantes. En la etapa de firma de correos, estas ideas se extendieron mediante un flujo en el que el correo electrónico funciona como canal de entrega, mientras que el contenido sensible y la verificación criptográfica ocurren dentro del entorno web controlado por el sistema. Con esto, las referencias revisadas justifican decisiones concretas dentro de la plataforma desarrollada con FastAPI, SQLAlchemy, base de datos local o MySQL, frontend HTML y envío de correos mediante SMTP.

Desarrollo

Propuesta

El sistema desarrollado es un gestor centralizado del ciclo de vida de identidades digitales, diseñado para organizaciones que requieren control estricto sobre quién accede a sus recursos y bajo qué condiciones. La propuesta se basa en cuatro operaciones fundamentales —Alta, Revocación, Baja y Rastreo— respaldadas por criptografía estándar de industria. Cada identidad dentro del sistema está asociada a un certificado digital X.509 y a un par de llaves RSA de 2048 bits, generados automáticamente al momento del registro. La autenticación se realiza mediante tokens JWT de duración limitada, y la autorización se rige por una jerarquía de cuatro roles: Admin, Coordinator, Operative y External. Un principio central de la propuesta es que ningún material criptográfico sensible se almacena en texto plano: las contraseñas se protegen con hashing bcrypt y las llaves privadas se cifran con AES antes de persistirse en base de datos.

Sistema de Verificación de Correos y Mensajes Seguros

La solución consta de un flujo híbrido: utilizamos correo electrónico estándar (SMTP) únicamente como vehículo para entregar un token de acceso seguro (`external token`), mientras que el contenido sensible y la verificación criptográfica ocurren dentro de nuestro propio entorno web controlado.

Justificación de decisiones tecnológicas : Para el despliegue y envío de correos, decidimos alojar el backend y utilizar el servidor SMTP integrado de HostGator (Shared Hosting) en lugar de una infraestructura en la nube compleja como AWS (Amazon Web Services, ej. Amazon SES o EC2). Las razones clave son:

Costo-Beneficio y Simplicidad: HostGator ofrece un servidor SMTP funcional y bases de datos incluidas por una tarifa plana, lo que se ajusta a un presupuesto de proyecto escolar/institucional. AWS, aunque potente, requiere configurar VPCs, EC2, y Amazon SES, lo que implica una curva de aprendizaje mayor, costos variables por uso, y un proceso de salida del "sandbox" de SES que retrasa las pruebas. Eficiencia en Recursos: El sistema fue diseñado para ser conservador con los recursos (ej. limitando los adjuntos a 2 MB estandarizados en base64 en `messages.py`) para evitar saturar el disco y RAM del hosting compartido. Privacidad y Control: Al usar nuestro propio entorno en lugar de delegar el cifrado a terceros, mantenemos el control absoluto del ciclo de vida del certificado, el token de un solo uso y la firma.

Desarrollo de componentes

El sistema se construyó con Python y el framework FastAPI, y se organizó en módulos independientes con responsabilidades bien delimitadas.

Núcleo criptográfico (`app/core/crypto.py`). Este módulo concentra toda la lógica de seguridad. Implementa la generación de pares de llaves RSA, la construcción de una Autoridad Certificadora raíz autofirmada y la emisión de certificados X.509 para usuarios. También maneja el cifrado simétrico de llaves privadas mediante la primitiva Fernet (que internamente aplica AES-128-CBC con HMAC-SHA256), derivando la clave de cifrado a partir de la `SECRET_KEY` del sistema mediante SHA-256. Adicionalmente, gestiona la creación y verificación de tokens JWT firmados con el algoritmo HS256, y expone una dependencia de FastAPI (`get_current_identity`) que valida la sesión activa en cada petición protegida.

Capa de datos (`app/models/` y `app/db/`). Se definieron dos modelos ORM mediante SQLAlchemy: `Identity`, que almacena los datos del colaborador junto con su certificado, llave pública y llave privada cifrada; y `AuditLog`, que registra de forma inmutable cada evento relevante del sistema, incluyendo el identificador del actor que lo ejecutó, la acción realizada y una descripción del contexto. La base de datos utilizada es SQLite, con un mecanismo de migración incremental que añade columnas nuevas en arranque sin destruir datos existentes.

Lógica de negocio (`app/routers/`). Los dos routers del sistema implementan las reglas de acceso. El router de autenticación valida credenciales, verifica el estado de la cuenta y comprueba que el certificado digital no haya expirado antes de emitir el JWT. El router de identidades gestiona las operaciones del ciclo de vida, aplicando validaciones de jerarquía: ningún usuario puede ejecutar acciones sobre otro de igual o mayor rango. Solo los roles Admin y Coordinator reciben certificado X.509; los roles Operative y External operan únicamente con contraseña.

Interfaz de usuario (`app/frontend.html`). Se implementó un dashboard web integrado al propio servidor

como una aplicación de página única (SPA) en HTML5 y JavaScript puro. La interfaz consume directamente los endpoints de la API y permite realizar todas las operaciones del sistema sin herramientas externas.

Módulo de Mensajería (`app/routers/messages.py`):

- `send_external()`: Función principal que recibe la petición de envío, concatena el pie de firma institucional, firma el cuerpo con RSA-PSS, genera un token URL-safe de 48 bytes y lo guarda en la base de datos local.
- `view_external_message()`: Endpoint que renderiza dinámicamente un HTML para los usuarios externos al acceder mediante el token. Cambia el estado del token a "usado" tras el primer acceso.
- `verify_external_sig()`: Endpoint API que permite a la vista externa solicitar la validación matemática de la firma en tiempo real.

Módulo de Correo (`app/services/mailer.py`):

- `send_external_message()`: Se conecta por SMTP (usando credenciales de entorno) para enviar la notificación en formato HTML al destinatario. Detecta si el entorno es de desarrollo (`SMTP_ENABLED=false`) para evitar enviar correos reales durante las pruebas.

Conexión de los componentes

Los módulos se integran a través del servidor FastAPI, que actúa como punto de entrada único. Al iniciar, `main.py` crea las tablas necesarias, aplica migraciones y registra los dos routers bajo el prefijo `/api/v1`. Cada petición que llega al sistema pasa por el siguiente flujo:

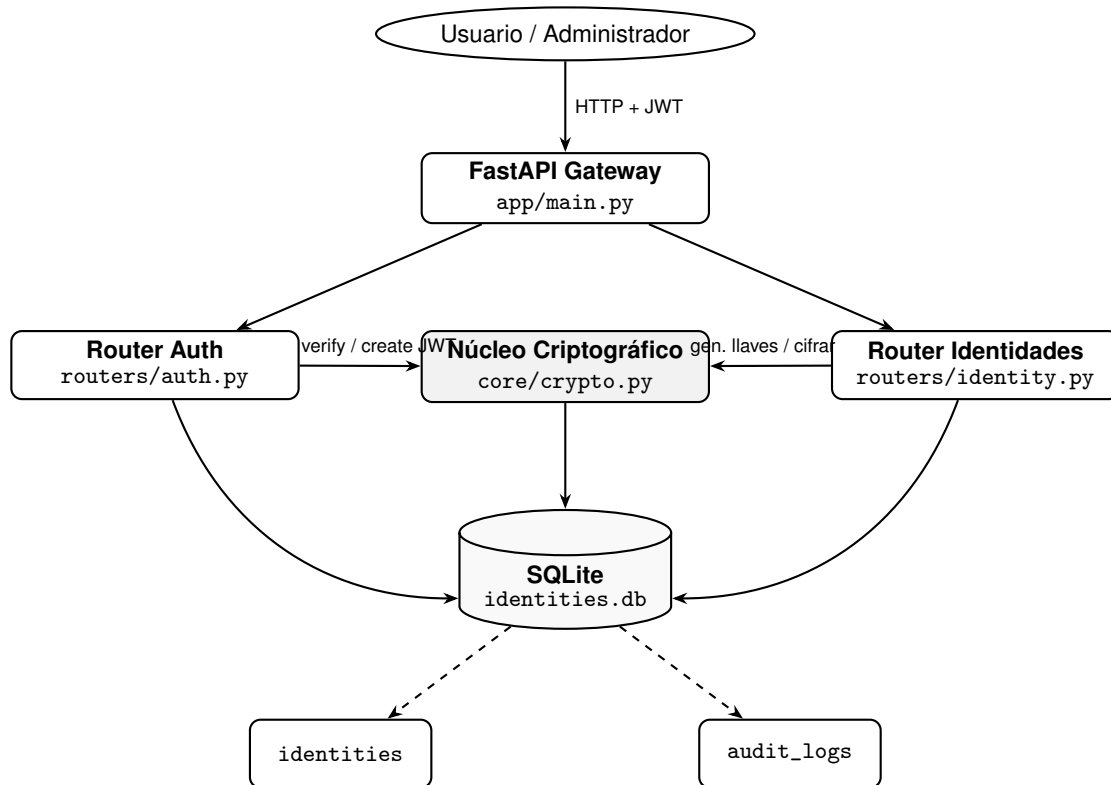


Figura 1: Arquitectura general del sistema de gestión de identidades.

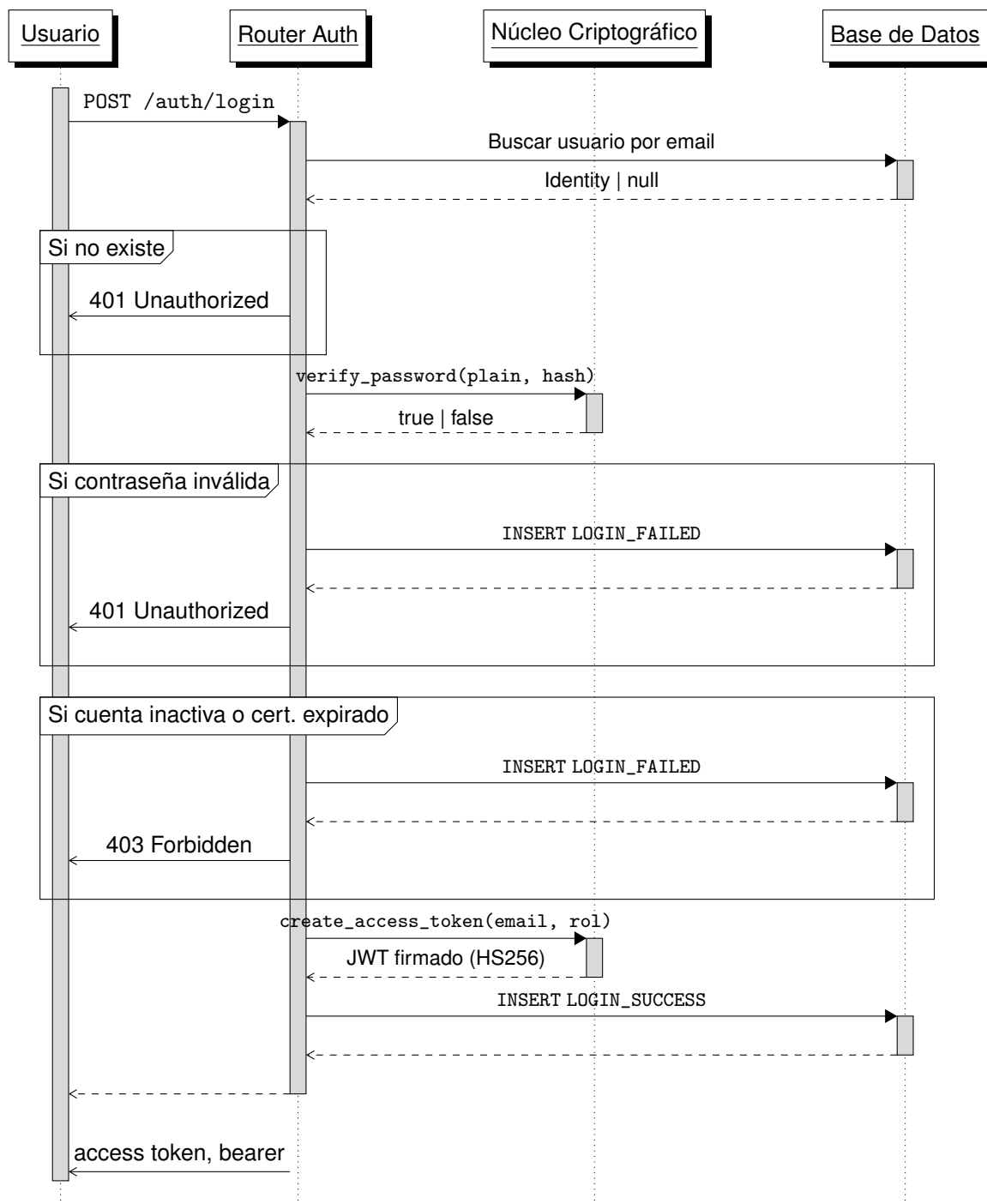


Figura 2: Diagrama de secuencia: proceso de autenticación y emisión de token JWT.

La Figura 2 describe el proceso de autenticación del sistema, el cual aplica una validación en tres capas sucesivas antes de emitir un token de acceso. En primer lugar, se verifica que el correo electrónico proporcionado corresponda a un usuario registrado; si no existe, se devuelve un error genérico 401 Unauthorized sin revelar si el correo está o no registrado, evitando así ataques de enumeración de usuarios.

En caso de que el usuario exista, se verifica la contraseña comparándola contra el hash bcrypt almacenado. Un fallo en esta etapa genera un evento LOGIN_FAILED en la tabla de auditoría antes de rechazar la petición, dejando trazabilidad de los intentos fallidos. Posteriormente, el sistema comprueba que la cuenta tenga estado ACTIVO y que el certificado digital asociado no haya expirado; ambas condiciones son independientes de la contraseña y se validan por separado.

Si las tres capas de validación son superadas, el núcleo criptográfico genera un token JWT firmado con el algoritmo HS256, que incorpora el correo electrónico y el rol del usuario como datos de sesión. El token tiene una vigencia de ocho horas y se registra el inicio de sesión exitoso en el log de auditoría.

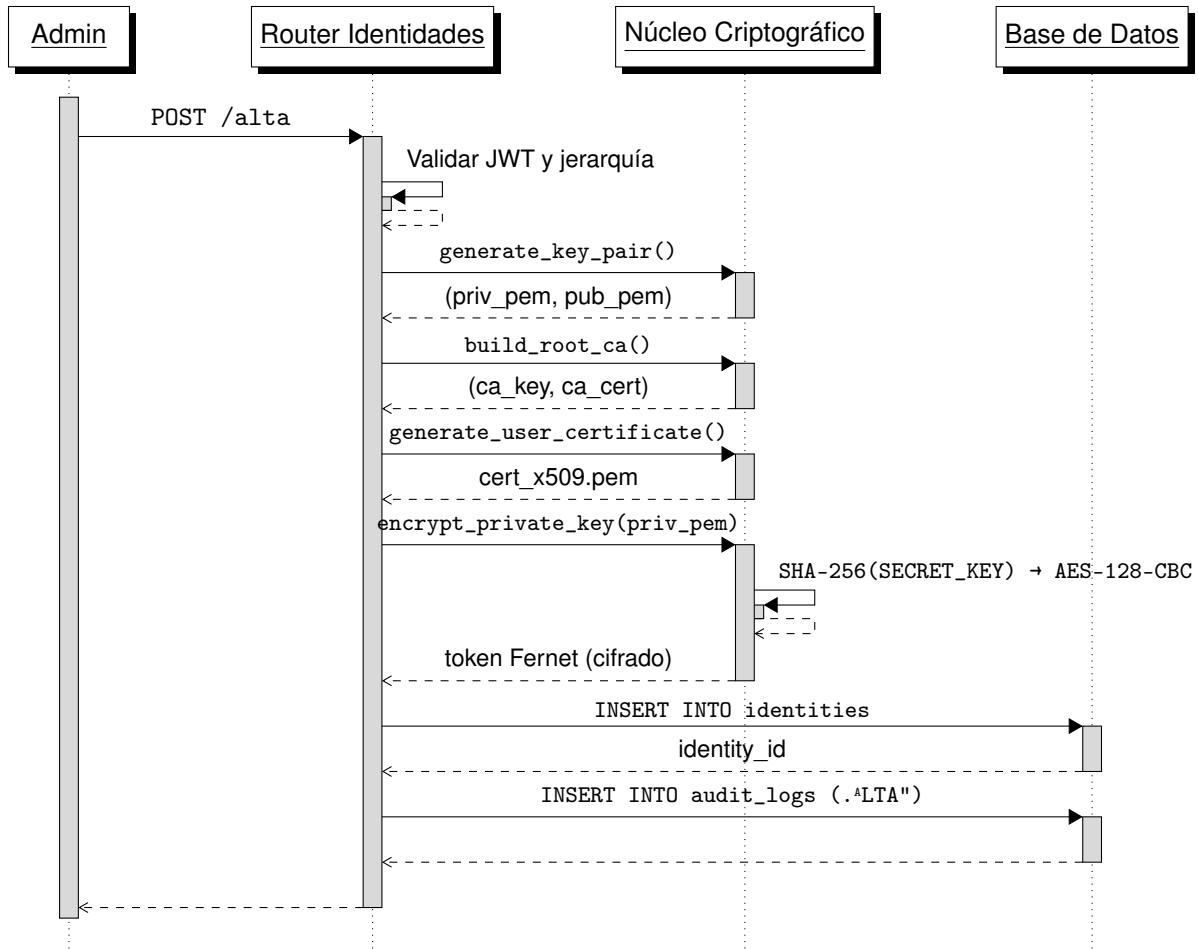


Figura 3: Diagrama de secuencia: proceso de Alta de una identidad digital.

El diagrama de la Figura 3 ilustra la secuencia de operaciones que se ejecutan cuando un administrador registra un nuevo colaborador en el sistema. El proceso inicia con una petición HTTP POST al endpoint `/api/v1/identities/alta`, acompañada de un token JWT válido en el encabezado de autorización. El router verifica primero la jerarquía de roles, asegurando que el actor tenga mayor nivel jerárquico que el rol que intenta asignar.

Una vez validado el acceso, se invoca al núcleo criptográfico en tres pasos sucesivos: se genera un par de llaves RSA de 2048 bits, se construye una Autoridad Certificadora raíz temporal y se emite un certificado X.509 firmado a nombre del nuevo colaborador. Antes de persistir el material en la base de datos, la llave privada es cifrada mediante el esquema Fernet, que aplica AES-128-CBC derivando la clave de cifrado a partir de la `SECRET_KEY` del sistema mediante una función hash SHA-256.

Finalmente, se almacena la identidad con su certificado y llave privada cifrada,

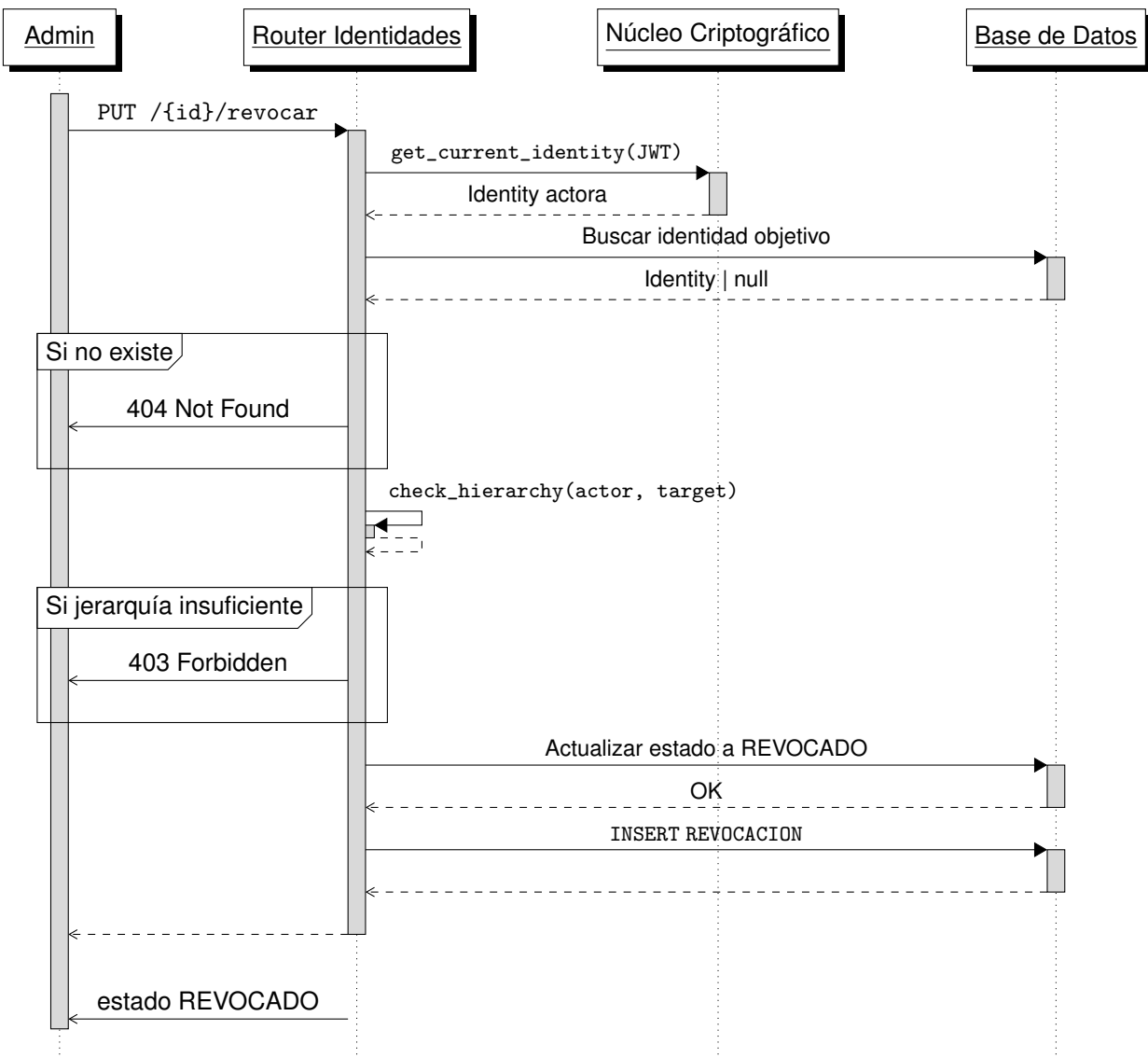


Figura 4: Diagrama de secuencia: proceso de revocación de un certificado digital.

El diagrama de la Figura 4 describe el proceso mediante el cual un administrador invalida el certificado digital de un colaborador sin eliminar su registro del sistema. La revocación es una operación de estado: el colaborador permanece en la base de datos, pero su campo `estado` cambia a `REVOCADO`, lo que impide que pueda iniciar sesión hasta que el certificado sea revalidado o renovado.

El router valida en primer lugar la sesión del actor mediante el token JWT y luego recupera la identidad objetivo. Antes de aplicar cualquier cambio, se ejecuta la verificación de jerarquía, que garantiza que ningún usuario pueda revocar el certificado de alguien de igual o mayor rango organizacional. Si la validación falla, la operación se cancela con un error `403 Forbidden`.

Una vez confirmado el acceso, el sistema actualiza el estado de la identidad directamente en la base de datos y registra el evento `REVOCACION` en la tabla de auditoría, incluyendo el identificador del actor que ejecutó la acción. Esta trazabilidad permite reconstruir el historial completo de cambios de estado de cualquier certificado en el sistema.

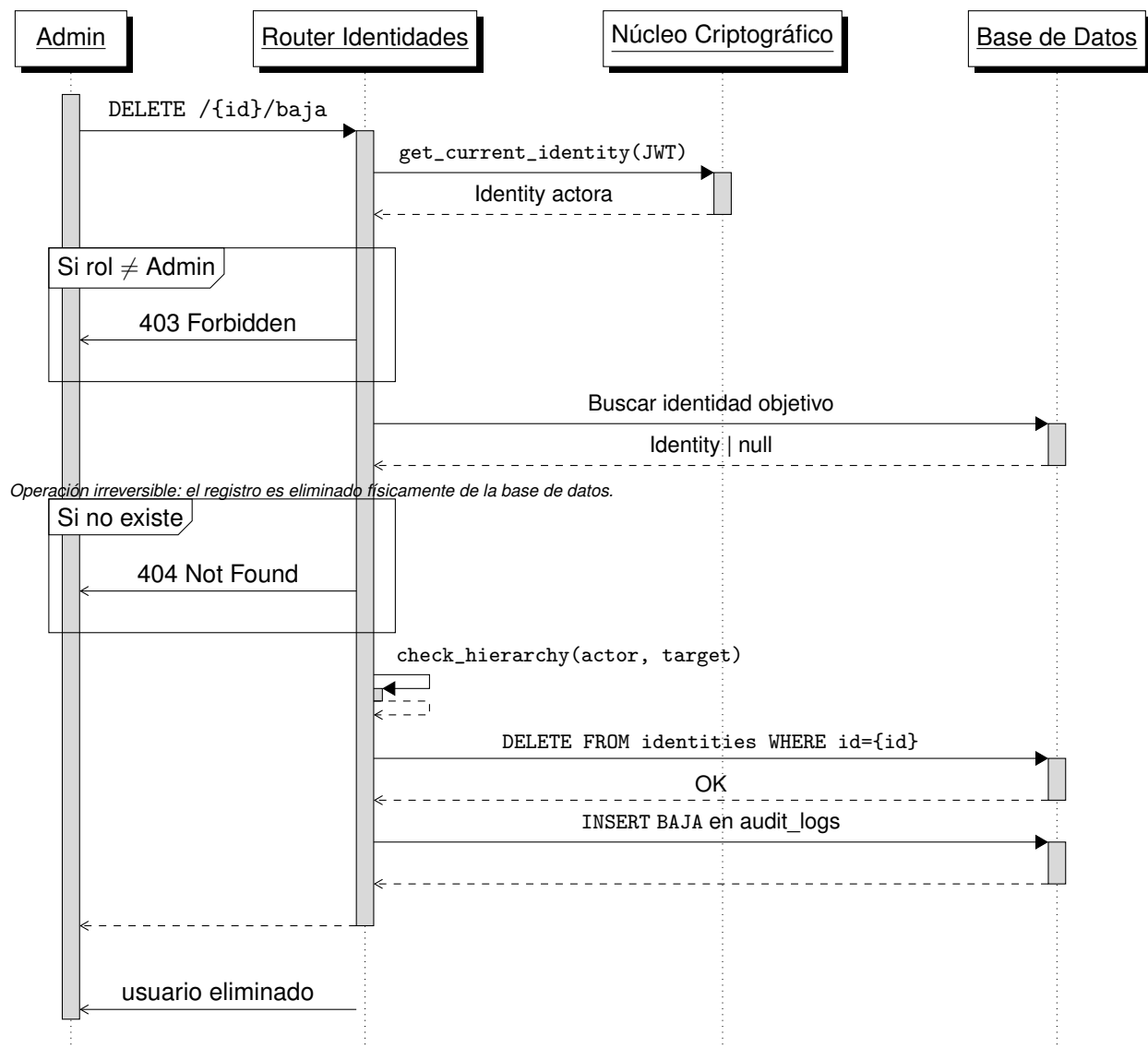


Figura 5: Diagrama de secuencia: proceso de baja definitiva (eliminación física) de una identidad.

La Figura 5 representa el flujo de la operación de baja, que constituye la eliminación física e irreversible de una identidad del sistema. A diferencia de la revocación, esta operación destruye permanentemente el registro del colaborador y todo su material criptográfico asociado en la base de datos.

Por la naturaleza crítica de la operación, el sistema aplica dos controles de acceso consecutivos. El primero restringe la ejecución exclusivamente al rol Admin, rechazando cualquier otro perfil con un error 403 Forbidden sin consultar la base de datos. El segundo control valida la jerarquía, impidiendo que un administrador pueda eliminar a otro administrador o a usuarios de nivel superior al propio.

Superados ambos controles, la eliminación se realiza mediante un *hard delete* directamente sobre la tabla *identities*. El evento BAJA se registra en la tabla de auditoría preservando el identificador de la identidad eliminada, de modo que el historial de acciones permanezca consultable aunque el registro del colaborador ya no exista en el sistema.

Diagrama: Envío de Mensaje a Destinatario Interno

En este flujo, el correo SMTP no interviene. El mensaje se firma y se deposita directamente en la bandeja de entrada interna del destinatario en la base de datos.

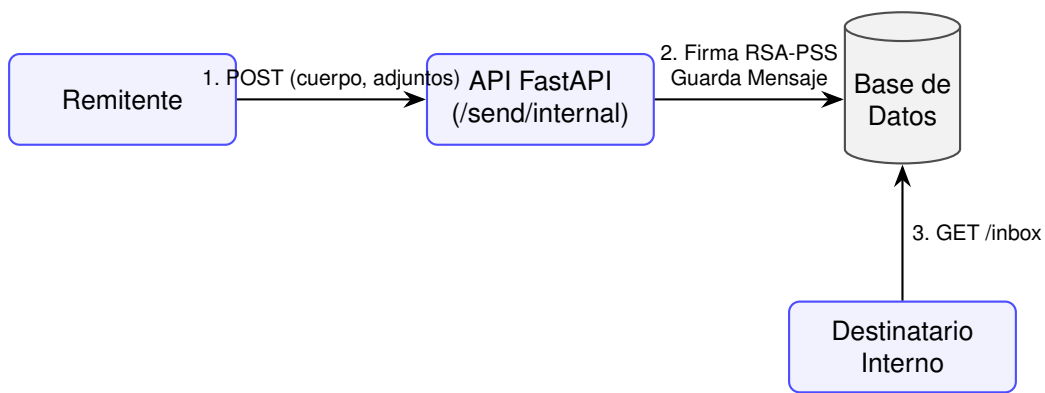


Figura 6: Flujo de envío de mensaje interno

Diagrama: Verificación de Firma Digital:

Este flujo demuestra cómo cualquier usuario (interno o externo) le pide al sistema que valide matemáticamente que el mensaje no ha sido alterado, consultando el certificado del remitente.

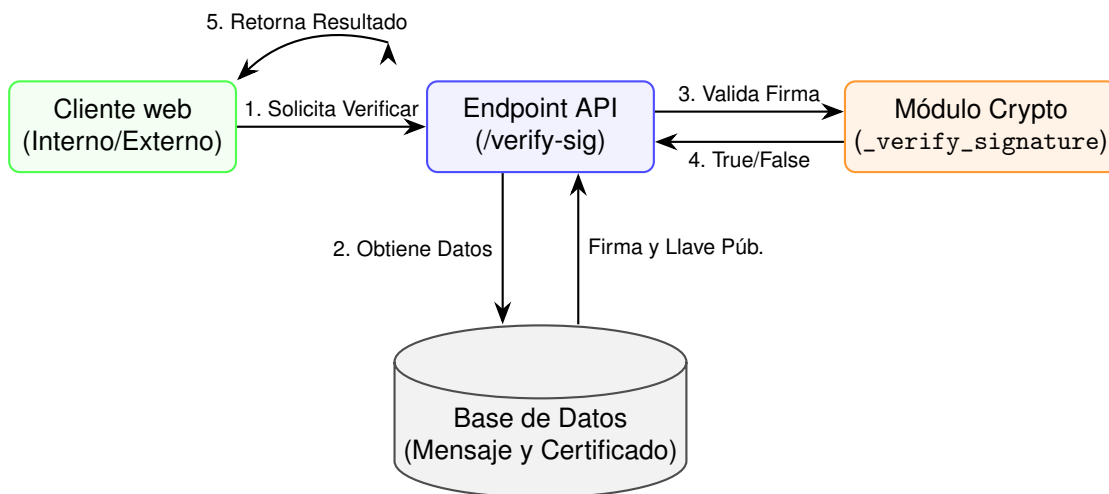


Figura 7: Proceso de Verificación de Firma Criptográfica

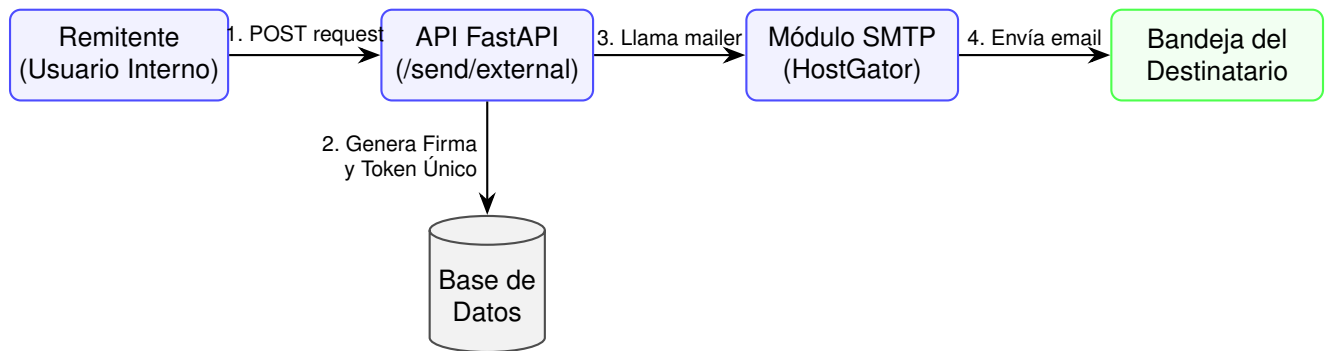


Figura 8: Flujo de envío de mensaje externo

Resultados

Sistema gestor de Identidades

Lo que se obtiene para BackEnd

El desarrollo del backend produjo una API REST completamente funcional construida con FastAPI, que expone endpoints organizados bajo los prefijos `/api/v1/auth` y `/api/v1/identities`. El resultado más relevante en esta capa es la implementación del ciclo de vida completo de una identidad digital: alta con generación automática de material criptográfico, revocación y revalidación de certificados, baja definitiva con eliminación física del registro, y descarga autenticada de llaves y certificados.

Desde el punto de vista de la seguridad, se obtuvo un esquema de protección en reposo en el que ninguna llave privada RSA se almacena en texto plano. Toda llave privada es cifrada mediante el esquema Fernet (AES-128-CBC con HMAC-SHA256) antes de ser persistida en la base de datos, y se descifra exclusivamente en memoria durante la atención de una petición autorizada. Las contraseñas de los usuarios siguen el mismo principio, almacenándose únicamente como hashes bcrypt.

La autenticación se resolvió mediante tokens JWT firmados con HS256 y vigencia de ocho horas, validados en cada petición a través de una dependencia inyectada de FastAPI. El sistema de autorización implementa una jerarquía de cuatro roles —Admin, Coordinator, Operative y External— que restringe las operaciones de forma transitiva: ningún usuario puede ejecutar acciones sobre otro de igual o mayor rango. Adicionalmente, el acceso al sistema se bloquea automáticamente si el certificado X.509 del usuario ha expirado, independientemente de que la contraseña sea correcta.

Como resultado complementario, el sistema genera un log de auditoría inmutable para cada operación relevante, registrando el actor, la acción ejecutada, la identidad afectada y la marca de tiempo. Esto proporciona trazabilidad completa sobre el ciclo de vida de cada certificado en el sistema.

Lo que se obtiene para FrontEnd

El desarrollo del frontend produjo un dashboard web integrado directamente al servidor como una aplicación de página única (SPA), accesible desde la ruta raíz del servicio sin necesidad de herramientas externas ni servidores adicionales. La interfaz consume la API REST de forma asíncrona mediante `fetch`, gestionando el token JWT en el cliente y adjuntándolo automáticamente en el encabezado de cada petición.

El resultado funcional más relevante es que el administrador puede ejecutar desde el navegador todas las operaciones del ciclo de vida: registrar nuevos colaboradores con selección de rol y vigencia del certificado, revocar y revalidar certificados, dar de baja usuarios, generar certificados efímeros con duración parametrizable y descargar el certificado, la llave pública y la llave privada de cualquier identidad autorizada, todo sin salir de la interfaz. Además se permite a usuarios sin conocimientos técnicos interactuar con validaciones criptográficas avanzadas (a través de llamadas JS que responden visualmente) sin requerir que instalen software ni plugins de PGP/S-MIME, ni siquiera obligándolos a crear una cuenta.

Desde la perspectiva de la experiencia de usuario, la interfaz presenta en tiempo real el estado de cada identidad —ACTIVO, REVOCADO o BAJA— y la fecha de vencimiento de cada certificado, facilitando la detección oportuna de certificados próximos a expirar. El log de auditoría es igualmente consultable desde el dashboard, mostrando el historial cronológico de acciones por identidad o de forma global para el administrador.

Lo que se obtiene en la solución completa

La integración del backend y el frontend produjo un sistema operativo de gestión de identidades digitales que cubre de extremo a extremo el estándar PKI aplicado a un entorno organizacional. La solución completa puede iniciarse con dos comandos —`python seed.py` y `uvicorn app.main:app`— y queda inmediatamente funcional con un administrador maestro preconfigurado.

El resultado más significativo de la solución en conjunto es que resuelve el problema de la confianza en las identidades digitales sin depender de servicios externos: la Autoridad Certificadora, la emisión de certificados, el cifrado del material sensible y la gestión de sesiones son todos procesos que ocurren dentro del mismo sistema. Esto lo hace autosuficiente y adaptable a entornos sin conectividad a proveedores de identidad externos.

En términos de seguridad global, la solución garantiza tres propiedades fundamentales: confidencialidad, ya que las llaves privadas y contraseñas nunca existen en texto plano en los medios de almacenamiento; integridad, dado que los certificados X.509 son firmados digitalmente por la CA interna y su autenticidad puede verificarse criptográficamente; y no repudio, puesto que cada acción del sistema queda registrada en un log de auditoría con el identificador del actor responsable y una marca de tiempo generada por el servidor. Mediante el sistema de verificación de firmas se previene el problema de falsificación de identidad (spoofing) en los correos y garantiza a terceros que cualquier “Mensaje Seguro” recibido fue auténticamente escrito por la organización emisora, protegiendo tanto la integridad del documento como el repudio del remitente.

Casos de uso y tabla de validaciones

1. Pruebas - colaboradores nivel 1

1. Prueba - log in

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de hacer log in, lo cual se prueba exitosamente.

2. Prueba - log in con llave privada

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de hacer log in con llave privada, lo cual se prueba exitosamente.

3. Prueba - activación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de activar autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.

4. Prueba - desactivación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de desactivar autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.

5. Prueba - log in con autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de hacer log in con autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.

6. Prueba - alta nivel 1

Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

7. Prueba - alta nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

8. Prueba - alta nivel 3

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

9. Prueba - alta nivel 4

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

10. Prueba - revocación certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

11. Prueba - revocación certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

12. Prueba - revocación certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel

- 3, lo cual se prueba exitosamente.
13. Prueba - revocación certificados nivel 4
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
 14. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 1
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
 15. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 2
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
 16. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 3
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
 17. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 4
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
 18. Prueba - extensión certificados nivel 1
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
 19. Prueba - extensión certificados nivel 2
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
 20. Prueba - extensión certificados nivel 3
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
 21. Prueba - extensión certificados nivel 4
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
 22. Prueba - baja nivel 1
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
 23. Prueba - baja nivel 2
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
 24. Prueba - baja nivel 3
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
 25. Prueba - baja nivel 4
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
 26. Prueba - visualización certificados
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se prueba exitosamente.
 27. Prueba - descarga certificados nivel 1

- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
28. Prueba - descarga certificados nivel 2
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
29. Prueba - descarga certificados nivel 3
- Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
30. Prueba - descarga certificados nivel 4
- Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
31. Prueba - visualización auditoría
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se prueba exitosamente.
32. Prueba - configuración apariencia interfaz
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de configurar la apariencia de la interfaz, lo cual se prueba exitosamente.
33. Prueba - envío correos nivel 1
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
34. Prueba - envío correos nivel 2
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
35. Prueba - envío correos nivel 3
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
36. Prueba - envío correos nivel 4
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
37. Prueba - envío correos externo
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador externo, lo cual se prueba exitosamente.
38. Prueba - recepción correos nivel 1
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
39. Prueba - recepción correos nivel 2
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
40. Prueba - recepción correos nivel 3
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
41. Prueba - recepción correos nivel 4
- Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

42. Prueba - verificación firma correos nivel 1

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

43. Prueba - verificación firma correos nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

44. Prueba - verificación firma correos nivel 3

Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

45. Prueba - verificación firma correos nivel 4

Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

2. Pruebas - colaboradores nivel 2

1. Prueba - log in

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de hacer log in, lo cual se prueba exitosamente.

2. Prueba - log in con llave privada

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de hacer log in con llave privada, lo cual se prueba exitosamente.

3. Prueba - activación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de activar autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.

4. Prueba - desactivación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de desactivar autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.

5. Prueba - log in con autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de hacer log in con autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.

6. Prueba - log in con certificado revocado

Los colaboradores nivel 2 con certificado revocado no deben ser capaces de hacer log in, lo cual se prueba exitosamente.

7. Prueba - log in con baja

Los colaboradores nivel 2 con baja no deben ser capaces de hacer log in, lo cual se prueba exitosamente.

8. Prueba - alta nivel 1

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

9. Prueba - alta nivel 2

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

10. Prueba - alta nivel 3

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

11. Prueba - alta nivel 4

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 4, lo cual

se prueba exitosamente.

12. Prueba - revocación certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

13. Prueba - revocación certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

14. Prueba - revocación certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

15. Prueba - revocación certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

16. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 1

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

17. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 2

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

18. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 3

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

19. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 4

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

20. Prueba - extensión certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

21. Prueba - extensión certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

22. Prueba - extensión certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

23. Prueba - extensión certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

24. Prueba - baja nivel 1

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

25. Prueba - baja nivel 2

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

26. Prueba - baja nivel 3

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

27. Prueba - baja nivel 4

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

28. Prueba - visualización certificados

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se prueba exitosamente.

29. Prueba - descarga certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

30. Prueba - descarga certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

31. Prueba - descarga certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

32. Prueba - descarga certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

33. Prueba - visualización auditoría

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se prueba exitosamente.

34. Prueba - configuración apariencia interfaz

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de configurar la apariencia de la interfaz, lo cual se prueba exitosamente.

35. Prueba - envío correos nivel 1

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

36. Prueba - envío correos nivel 2

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

37. Prueba - envío correos nivel 3

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

38. Prueba - envío correos nivel 4

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

39. Prueba - envío correos externo

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador externo, lo cual se prueba exitosamente.

40. Prueba - recepción correos nivel 1

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

41. Prueba - recepción correos nivel 2
Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
 42. Prueba - recepción correos nivel 3
Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
 43. Prueba - recepción correos nivel 4
Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
 44. Prueba - verificación firma correos nivel 1
Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
 45. Prueba - verificación firma correos nivel 2
Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
 46. Prueba - verificación firma correos nivel 3
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
 47. Prueba - verificación firma correos nivel 4
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
3. Pruebas - colaboradores nivel 3
1. Prueba - log in
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de hacer log in, lo cual se prueba exitosamente.
 2. Prueba - activación autenticación multifactor
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de activar autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.
 3. Prueba - desactivación autenticación multifactor
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de desactivar autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.
 4. Prueba - log in con autenticación multifactor
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de hacer log in con autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.
 5. Prueba - log in con baja
Los colaboradores nivel 3 con baja no deben ser capaces de hacer log in, lo cual se prueba exitosamente.
 6. Prueba - alta nivel 1
Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
 7. Prueba - alta nivel 2
Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
 8. Prueba - alta nivel 3
Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 3, lo cual

se prueba exitosamente.

9. Prueba - alta nivel 4

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

10. Prueba - revocación certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

11. Prueba - revocación certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

12. Prueba - revocación certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

13. Prueba - revocación certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

14. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 1

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

15. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 2

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

16. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 3

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

17. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 4

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

18. Prueba - extensión certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

19. Prueba - extensión certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

20. Prueba - extensión certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

21. Prueba - extensión certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

22. Prueba - baja nivel 1

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

23. Prueba - baja nivel 2

- Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
24. Prueba - baja nivel 3
- Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
25. Prueba - baja nivel 4
- Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
26. Prueba - visualización certificados
- Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se prueba exitosamente.
27. Prueba - descarga certificados nivel 1
- Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
28. Prueba - descarga certificados nivel 2
- Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
29. Prueba - descarga certificados nivel 3
- Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
30. Prueba - descarga certificados nivel 4
- Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
31. Prueba - visualización auditoría
- Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se prueba exitosamente.
32. Prueba - configuración apariencia interfaz
- Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de configurar la apariencia de la interfaz, lo cual se prueba exitosamente.
33. Prueba - envío correos nivel 1
- Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
34. Prueba - envío correos nivel 2
- Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
35. Prueba - envío correos nivel 3
- Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
36. Prueba - envío correos nivel 4
- Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
37. Prueba - envío correos externo
- Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador externo, lo cual se prueba exitosamente.

38. Prueba - recepción correos nivel 1
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
39. Prueba - recepción correos nivel 2
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
40. Prueba - recepción correos nivel 3
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
41. Prueba - recepción correos nivel 4
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
42. Prueba - verificación firma correos nivel 1
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
43. Prueba - verificación firma correos nivel 2
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
44. Prueba - verificación firma correos nivel 3
Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
45. Prueba - verificación firma correos nivel 4
Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
4. Pruebas - colaboradores nivel 4
 1. Prueba - log in
Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de hacer log in, lo cual se prueba exitosamente.
 2. Prueba - activación autenticación multifactor
Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de activar autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.
 3. Prueba - desactivación autenticación multifactor
Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de desactivar autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.
 4. Prueba - log in con autenticación multifactor
Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de hacer log in con autenticación multifactor, lo cual se prueba exitosamente.
 5. Prueba - log in con baja
Los colaboradores nivel 4 con baja no deben ser capaces de hacer log in, lo cual se prueba exitosamente.
 6. Prueba - alta nivel 1
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
 7. Prueba - alta nivel 2
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 2, lo cual

se prueba exitosamente.

8. Prueba - alta nivel 3

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

9. Prueba - alta nivel 4

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

10. Prueba - revocación certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

11. Prueba - revocación certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

12. Prueba - revocación certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

13. Prueba - revocación certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

14. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 1

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

15. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 2

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

16. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 3

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

17. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 4

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

18. Prueba - extensión certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

19. Prueba - extensión certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

20. Prueba - extensión certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

21. Prueba - extensión certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

22. Prueba - baja nivel 1

- Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
23. Prueba - baja nivel 2
- Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
24. Prueba - baja nivel 3
- Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
25. Prueba - baja nivel 4
- Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
26. Prueba - visualización certificados
- Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se prueba exitosamente.
27. Prueba - descarga certificados nivel 1
- Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
28. Prueba - descarga certificados nivel 2
- Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
29. Prueba - descarga certificados nivel 3
- Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
30. Prueba - descarga certificados nivel 4
- Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
31. Prueba - visualización auditoría
- Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se prueba exitosamente.
32. Prueba - configuración apariencia interfaz
- Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de configurar la apariencia de la interfaz, lo cual se prueba exitosamente.
33. Prueba - envío correos nivel 1
- Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
34. Prueba - envío correos nivel 2
- Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
35. Prueba - envío correos nivel 3
- Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
36. Prueba - envío correos nivel 4
- Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

37. Prueba - envío correos externo

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de enviar correos a un colaborador externo, lo cual se prueba exitosamente.

38. Prueba - recepción correos nivel 1

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

39. Prueba - recepción correos nivel 2

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

40. Prueba - recepción correos nivel 3

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

41. Prueba - recepción correos nivel 4

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de recibir correos de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

42. Prueba - verificación firma correos nivel 1

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

43. Prueba - verificación firma correos nivel 2

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

44. Prueba - verificación firma correos nivel 3

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

45. Prueba - verificación firma correos nivel 4

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de verificar la firma de los correos de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

En las Figuras se muestra la tabla de pruebas que resume las pruebas descritas, cabe resaltar que el símbolo verde significa que Sí puede llevar a cabo la acción, el símbolo rojo significa que NO puede llevar a cabo la acción, y NA significa que NO APLICA la acción.

	log in	log in con llave privada	activación autenticación multifactor	desactivación autenticación multifactor	log in con autenticación multifactor	log in con certificado revocado	log in con baja
nivel 1	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
nivel 2	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
nivel 3	✓	NA	✓	✓	✓	NA	✗
nivel 4	✓	NA	✓	✓	✓	NA	✗

Figura 9: tabla de pruebas 1

alta				revocación certificados				revalidación certificados				extensión certificados				baja				visualización certificados	descarga certificados				visualización auditoria
nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4		nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	
✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Figura 10: tabla de pruebas 2

configuración apariencia interfaz	envío correos					recepción correos				verificación firma correos			
	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	externo	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

Figura 11: tabla de pruebas 3

Evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/1Zd0faSLR4aivzJd89kkL7n2dQbMzUYz9?usp=sharing>

Conclusiones y trabajo futuro

Este proyecto demostró que es posible construir infraestructura criptográfica real, funcional y utilizable para una organización sin fines de lucro, sin necesidad de depender de servicios externos de pago ni de soluciones genéricas que no se adapten al contexto. Casa Monarca ahora cuenta con un sistema que sabe exactamente quién tiene acceso, desde cuándo, con qué permisos y que puede revocar ese acceso en segundos si algo cambia. Eso, que parece básico, es algo que la mayoría de las organizaciones pequeñas simplemente no tiene.

El sistema de firma de correos resuelve un problema que va más allá de lo técnico: le da a Casa Monarca una voz verificable hacia el exterior. Cuando la organización envía un mensaje a una institución como la COMAR, ese mensaje ahora lleva una firma criptográfica que demuestra que realmente proviene de Casa Monarca y que nadie lo modificó en el camino. Eso construye confianza institucional de una forma que ningún sello o membrete en papel puede garantizar.

Desde el punto de vista técnico, la arquitectura por capas, la separación clara entre criptografía y lógica de negocio y el diseño orientado al crecimiento hacen que este sistema no sea un producto terminado, sino una base sólida. Cada decisión de diseño se tomó pensando en que otros equipos puedan continuar construyendo sobre esto en semestres futuros, sin tener que entender todo desde cero.

El pendiente más urgente es mover la clave de cifrado del sistema fuera del código fuente, de modo que el servidor la exija siempre desde su entorno de ejecución y nunca use un valor por defecto. Sin ese cambio, el sistema no debería manejar datos reales de personas en producción.

Después de eso, la autoridad certificadora raíz necesita persistirse para construir una cadena de confianza real entre todos los certificados emitidos. Hoy, cada certificado nace de una CA diferente, lo que limita la verificabilidad cruzada entre identidades.

A mediano plazo, el sistema está listo para incorporar los módulos restantes del reto: gestión de documentos firmados, registros cifrados y respaldos seguros. La mensajería y la gestión de identidades que ya existen son exactamente los cimientos que esos módulos necesitan para funcionar.

Finalmente, cuando el sistema alcance un grado de madurez suficiente y Casa Monarca lo considere pertinente, la arquitectura actual será compatible con una migración hacia esquemas distribuidos, tal como lo contempla la visión de largo plazo del reto original.

Referencias

CASA MONARCA. (s.f.) INICIO. CASA MONARCA. <https://casamonarca.org.mx/>

Cooper, D., Santesson, S., Farrell, S., Boeyen, S., Housley, R., & Polk, W. (2008). Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile (RFC 5280). Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5280>

Moriarty, K., Kaliski, B., Jonsson, J., & Rusch, A. (2016). PKCS 1: RSA Cryptography Specifications Version 2.2 (RFC 8017). Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8017>

Schaad, J., Ramsdell, B., & Turner, S. (2019). Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 4.0 Message Specification (RFC 8551). Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8551>

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>

PyCryptodome. (s.f.). RSA. PyCryptodome Documentation. https://pycryptodome.readthedocs.io/en/latest/src/public_key/rsa.html

PyCA Cryptography. (s.f.). Cryptography documentation. Cryptography. <https://cryptography.io/en/latest/>

OWASP Foundation. (s.f.). Password Storage Cheat Sheet. OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

Servicio de Administración Tributaria. (s.f.). Trámite de e.firma. SAT. <https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/firma-electronica-avanzada-efirma>

Evidencias

<https://drive.google.com/drive/folders/1Zd0faSLR4aivzJd89kkL7n2dQbMzUYz9?usp=sharing>

Repositorio GitHub

<https://github.com/VivianaCL/GestorIdentities>

Inteligencia artificial

Se utilizó la inteligencia artificial Chat GPT para corregir la ortografía, gramática, puntuación, coherencia, cohesión, y adecuación. Los prompts que se utilizaron y las respuestas de la inteligencia artificial Chat GPT se encuentran en el siguiente enlace:

<https://chatgpt.com/share/6a0364c0-0944-83e8-9f9e-421de3c0ee5d>